Test af spørgeskema

Præsentation

Morten Pettersson

UCL

October 15, 2021

Om kursus- og seminarrække

- Formål: At fremme deltagere selv kan bruge metoder
- *Spørgeskema*: At stille enkeltstående spørgsmål, bruge dem til at beskrive adfærd eller holdninger
- *Måleskalaer*: Måling af komplicerede egenskaber (fx dygtighed, psykologiske egenskaber), hvor vi måler teoretiske begreber indirekte via observerbare indikatorer

Seminar- og kursusrække – ordnet emnemæssigt

Emne	Type	omfang	underviser	tidspunkt	dato og lokale
1. **spørgeskema-spørgsmål og skala-spørgsmål** –forskelle, ligheder, faldgruber og hvornår skal jeg bruge hvad?	Seminar	2 timer	TN/MP	13-15	13/8 (fre) D.408
2. **Spørgeskema 1** – Hvordan laver jeg gode spørgeskema-spørgsmål – en introduktion	Kursus	1 dag	MP	9-16	27/8 (fre) D.408
3. **Spørgeskema 2** – udvælgelse af respondenter til spørgeskemaundersøgelser	Seminar	2 timer	MP	13-15	24/9 (fre) D.408
4. **Spørgeskema 3** – validitetsundersøgelser af survey-spørgsmål, afprøvninger i pilotundersøgelser	Seminar	3 timer	MP	13-15	15/10 (fre) D.408
5. **Måleskalaer 1** – validitetsformer og deres indbyrdes forhold eksemplificeret	Seminar	3 timer	TN	13-16	29/10 (fre) D.408
6. **Måleskalaer 2** – introduktion til testteori og forskelle på skalavalideringsmetoder	Seminar	3 timer	TN	13-16	12/11 (fre) D.408
7. **Måleskalaer 3** – reliabilitet og målesikker/usikkerhed i klassisk og moderne test-teori	Seminar	3 timer	TN	13-16	1/12 (ons) D.408
8. **Måleskaler 4** – skal jeg oversætte, tilpasse, eller lave helt nyt? Introduktion til oversættelse og udvikling af skalaer	kursus	1 dag	TN	9-16	***19/1 2022*** (ons) D.408
9. **Måleskalaer 5** – hvordan laver gode skala-items (spørgsmål,	Kursus	1 dag	TN	9-16	***16/2 2022*** (ons)

Introduktion

En simpel model (svarproces)

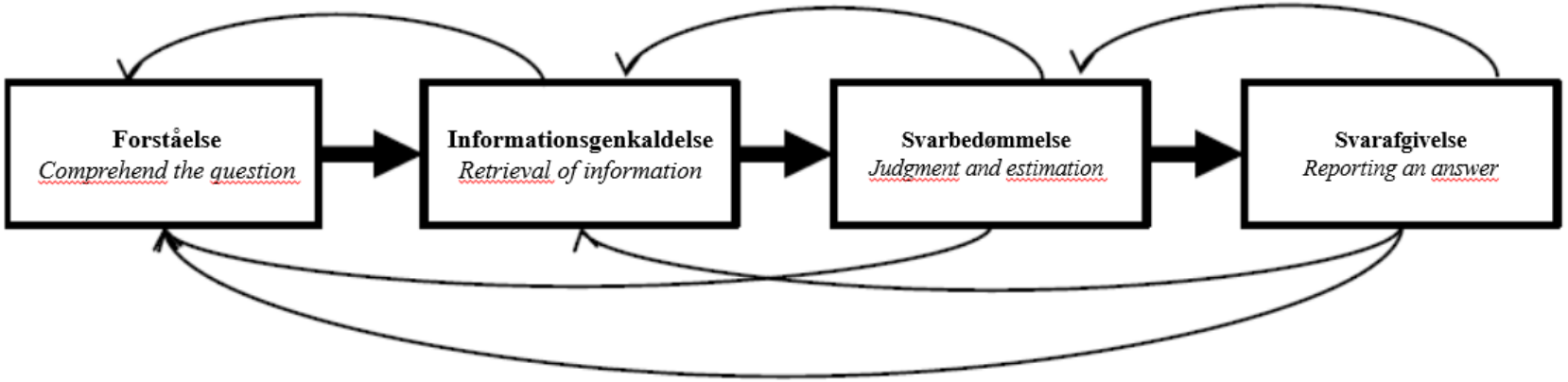


Figure 2: Simpel responsmodel, Tourangeau et al. (2000)

Målefejl

- Svar på spørgsmål = sande værdi
- Målefejl = når svar afviger fra den sande værdi
  - Hvor ofte læser du bøger i fritiden?
    - Sande svar: Ugentligt
    - Svar: Hver anden uge
- Målefejl
  - **Response bias**: folks svar indeholder systematisk over- eller underrapportering i en given retning.
  - **Response variance**: er de tilfældige målefejl. Forstørrer usikkerheden på vores resultater (ved ikke hvor godt de passer på hver enkelt)

Eksempel: Hvor mange gange har du røget hash i de seneste 6 måneder?

- R's sande svar = 6
  - men svarer 2 gange (flov) = målefejl
- At forstå målefejl: Hvad sker der ved gentagne målinger (M_1, M_2, M_3)?
- **Response bias**
  - Sande svar = 6
    - $M_1 = 2$
    - $M_2 = 3$
    - $M_3 = 2$
  - Når svarafvigelser fra sande svar er systematisk, dvs. konsistent skævt i en retning.
  - Bias = forskel i gns. på alle målinger og den sande værdi

Eksempel: Hvor mange gange har du røget hash i de seneste 6 måneder?

- At forstå målefejl: Hvad sker der ved gentagne målinger (M_1, M_2, M_3)?
- **Response variance**
  - Sande svar = 6
    - $M_1 = 7$ (medregner hændelse for 7 mdr. siden)
    - $M_2 = 5$ (glemmer hændelse for to uger siden)
    - $M_3 = 6$
  - Ustabilitet i svar: Nogle gange for højt, andre gange for lavt
  - Ikke systematisk mønster: Gennemsnit = sande værdi

Kilder til målefejl

Think-pair-share: Hvilke kilder til målefejl kender I?

1. Brug lidt tid selv og notér (3-5 minutter)
2. Tal med sidemanden 5 minutter om hvad der kan give målefejl - og hvorfor
3. Opsummering ved tavlen

Kvalitetstest af spørgeskema

Kvalitetstest af spørgeskema

- Metoder til at reducere målefejl (mindske bias/variance)
- Kvalitative metoder
  - Ekspertvurderinger
  - Fokusgrupper
  - Kognitive interviews
- Kvantitative metoder
  - Eksperimenter
  - Pilot-test
- Sparres ofte væk

Ekspertvurderinger

Ekspertvurderinger (1)

- Hvem er eksperter?
  - Fageksperter: Særligt kendskab til emne (lingo)
  - Spørgeskemaeksperter: viden om
    - spørgeskemaer
    - psykologi
    - semantik
- Påpege problemer og forslag til forbedringer
  - Er spørgsmålene passende til at måle det ønskede?
  - Mulige forståelsesproblemer (+ andre svarprocesser)?
    - ordvalg, samlede spørgsmål, svarkategorier, rækkefølge
- Kan være interview, typisk skriftlig feedback

Ekspertvurderinger (2)

- Tjekliste (Olsen 2006)
- Hvert spørgsmål: Kommentar + forbedringsforslag

SPØRGS-MÅLSFOR-STÅELSE	Er spørgsmål fokuserede/endimensionelle?	☐	☐
	Er spørgsmål neutrale og balancerede?	☐	☐
	Er spørgsmål relevante for svarpersonerne?	☐	☐
	Er flest mulige ord henvisende?	☐	☐
	Har flest mulige ord få/ingen bibetydninger?	☐	☐
	Er flest mulige ord ofte anvendte af svarpersoner og korte?	☐	☐
	Er ord forklaret og/eller eksemplificeret i nødvendigt omfang?	☐	☐
	Er kvantificerende adverbier anvendt mindst muligt?	☐	☐
	Er spørgsmåls grammatiske orden overvejet?	☐	☐
	Er reduktion af spørgsmåls betydningsvidde afvejet ift. antal ord?	☐	☐
	Er eventuelle åbne spørgsmål særligt begrundede?	☐	☐
	Er svarkategorier udtømmende og balancerede?	☐	☐
	Er svarkategorier gensidigt udelukkende hvor nødvendigt?	☐	☐
	Er svarkategorier naturlige spørgsmålsforlængelser?	☐	☐
	Reducerer flest mulige svarkategorier spørgsmåls betydningsvidde?	☐	☐
GENKALDELSE AF INFORMATIONER	Bidrager spørgsmål til at aflaste arbejdshukommelsen?	☐	☐
	Er spørgsmål formuleret, så relevant hukommelse søges aktiveret?	☐	☐
	Er svarpersoners glemsel søgt hæmmet?	☐	☐
	Er tidsmæssige fejlplaceringer søgt forebygget?	☐	☐
	Er magelig "genkaldelse" søgt forebygget?	☐	☐
	Er andre hukommelsesaflastninger overvejet?	☐	☐
KONTEKSTEFFEKTER	Er mulige *ønskede* kontekstеffekter overvejet?	☐	☐
	Er mulige *uønskede* kontekstеffekter overvejet og søgt forebygget?	☐	☐
	Er brug af tematiske spørgeforløb overvejet og behersket?	☐	☐
	Er anvendelse af register-/listespørgsmål behersket?	☐	☐
SVARREDIGERING	Er behovet for følsomme spørgsmål overvejet nøje?	☐	☐
	Er anonymitet og fortrolighed tilsikret?	☐	☐
	Er der opfordret til afgivelse af omhyggelige svar?	☐	☐
	Er dataindsamlingsformen overvejet ift. mulig svarredigering?	☐	☐
	Er "ønsker ikke at svare" overvejet og anvendt tilstrækkeligt?	☐	☐

Ekspertvurderinger (3)

- Fordele:
  - Omkostningseffektiv
  - God til at finde forståelsesproblemer + dataanalyse
  - Sammenhæng med kvalitet (Olson 2011)
    - problematiske spørgsmål større non-response og mere upræcis hukommelse
- Ulemper:
  - Eksperters vurderinger ikke nødvendigvis enslydende (Presser & Blair 1994)
  - Subjektive vurderinger (art, not science?)
  - Ingen input fra respondenter
- Andre overvejelser:
  - En faktor: Længde (kan besværliggøre opgave)
  - Typisk enkelte spørgsmål man er interesseret i

Fokusgrupper

Fokusgrupper (1)

- Små grupper af (5-10) personer der skal
- Tale om emne
  - Hvordan de tænker
    - Deres forståelse af emnet
    - Ord de bruger
    - Hukommelse (forståelsesudfordringer + hukommelse)
    - Hvordan de formulerer svar
- Evaluere spørgsmål (mikse med åben diskussion)
  - Hvad de tænker om foreløbige spørgsmål
    - om ord i spørgsmål, formuleringen
    - Undersøge alternative formuleringer
- Gruppe-kontekst
  - Flere perspektiver
  - Diskussion
  - Kommentarer afføder feedback

Fokusgrupper (2): Centrale opgaver

- Moderators interviewguide
- Rekruttering
  - Homogen eller heterogen
- Video eller lydoptagelse
  - Moderator kan ikke tage noter
  - skal give taletid (dæmpe dominerende, aktiverer passive)

Fokusgrupper (3): Moderator/interviewguide

Eksempel: Attendance in classical music performance

1. First, we are going to ask people about attendance in the last year at classical music performances. What are some of the kinds of things you have gone to in the past year that might count?

- *Note*: Whenever somebody suggest a borderline event, encourage group to give feedback

2. The question is going to ask people report number of times they have attended. Can you answer that question? Would categories 1-5, 6-10 help?
3. A key term is classicial music performances. What does and does not count as classical music, as you understand the term?

Fokusgrupper (3): Moderator/interviewguide

- Dikterer flow
- Semistruktureret interview
  - Før: specificér spørgsmåls-emner (forståelse), genkaldelse og svarafgivelse
  - Guide med spørgsmål (+ opfølgende)
- Typisk flow
  - Ground rules (what to expect, fortrolighed, optagelse)
  - Introduktion: Formål
  - Præsentation
  - Åbningsspørgsmål (få gang i tankerne)
    - Hvad er I mest optaget af for tiden, når det gælder mad? (emne: skolemad)
    - Fortæl lidt om et digitalt læremiddel du kender og har brugt (emne: læreres brug af digitale læremidler)
  - Mere fokuserede
    - Åbne, ikke-ledende, hv-spørspørgsmål
  - Afslutning (afstem positioner, efterlad godt intryk)

Fokusgrupper (4): Rekruttering

- Vælg informanter fra relevant population
- Homogen/Heterogen gruppe
  - Heterogen: Generelt at foretrække
    - Afdække flere perspektiver
    - Undergrupper: Afhængig af formål og population (køn, alder, socioøkonomi, etc.)
  - Homogen: At foretrække ved følsomme emner (fx religion)
- Grupper kan stratificeres efter et karakteristika
  - Fx afdække forskelle afhængigt af køn, ansættelsesforhold
- Typisk tidskrævende (1,5 - 2 timer): Belønning
  - Gavekort
  - Anden påskønnelse

Fokusgrupper (5):

- Fordele
  - Give kvalitativ information
    - indsigt i hvordan de tænker
    - nogen indsigt i kognitiv proces (forståelse, hukommelse, svar)
  - Forskellige perspektiver
- Ulempe
  - Gruppedynamikker
  - Generaliserbarhed
  - Rekruttering/tidskrævende
  - Transskribering

Kognitive interview

Kognitive interview

Kognitive interview er

"... the administration of draft survey questions while collecting additional verbal information about the survey responses, which is used to evaluate the quality of the response or to help determine whether the question is generating the information that its author intends" (Beatty and Willis 2007)

"Cognitive interviewing techniques are used to study the manner in which targeted audiences understand, mentally process, and respond to the materials we present (Willis 2005, p. 3)

Kognitive interview (2)

- fokus på **kognitive** svarproces (ift. fokusgruppe - får lyd på hvert skridt)
  - fra respondenten modtager spørgsmålet,
  - overvejer indholdet,
  - og beslutter sig for et svar
- Afdække målefejl knyttet til forståelse, hukommelse, svarvurdering
- Kvalitativ metode - interview
  - Lydoptages eller note-tagning
- Tre teknikker:
  1. Think-aloud
  2. Probing
  3. Definering

Kognitive interview: Think-aloud (1)

- Informant skal 'tænke højt' når de *læser* og *besvarer* spørgsmål
- Indsigt i
  - forståelse af ord
  - udfordringer, hukommelse, stillingtagen, svarafgivelse
- Antagelse
  - Tankeprocesser tilgængelige for informant
  - Informant kan afrapportere præcist
  - Aktivitet påvirker ikke tankeproces

Kognitive interview: Think-aloud (2)

Question: How many times have you talked to a doctor in the last 12 months?

Response: "I guess that depends on what you mean when you say 'talked.' I talked to my neighbor, who is a doctor…I go to my doctor about once a year for a general checkup…I've also probably been to some type of specialist [bad knee, coughing]…which I'm pretty sure was in the past year…I've also talked to doctors…when I brought my kids in to the pediatrician…assume you don't want that included…saw a chiropractor…I don't know if that's a doctor…" (Willis 2005)

- Hvad lærer vi om:
  - *Hvad* informant tæller med i sit svar
  - Overvejelser om hvad der kvalificerer
  - Usikker på 'talked', 'past year' og 'doctor'

Kognitive interview: Think-aloud (3)

- Træning af R
- Komfortabel med at sætte ord på (usædvanlig adfærd)

Øvelse:

"Try to visualize the place where you live, and think about how many windows there are in that place. As you count the windows, tell me what you see and think about."

Kognitive interview: Think-aloud (4)

- To versioner
  - Samtidig
    - 'Tænke højt' *mens* han/hun formulerer det
  - Retrospektiv
    - 'Tænke højt' *efter* besvarelse af spørgsmål eller skema

Kognitive interview: Think-aloud (5)

Zaller & Feldman (1992)

Some people think the government should provide fewer services even in areas such as health and education, in order to reduce spending. Other people feel it is important for the government to provide many more services even if it means an increase in spending?

What do you think?

1. Gov't should provide fewer services
2. Gov't should provide more services
3. Don't know

Samtidig: Before telling me how you feel about this, could you tell me what kind of things come to mind when you think about this question?

Retrospektiv: Still thinking about the question you just answered, I'd like you to tell me what ideas came to mind as you were answering that question. Exactly what things went through your mind?

Kognitive interview: Think-aloud (6)

- Samtidig think-aloud
  - reflektere over alle spørgsmål
  - glemmer ikke overvejelser undervejs
- Retrospektiv think-aloud
  - Mindre tungt for respondent (langt skema)
  - Bedre flow i interview

Generelt

- Fordel
  - Simpel teknik
  - Antages at reflektere tankeproces
  - Interviewer-effekt begrænses
- Ulempe
  - Besværlig for informant
  - Kognitive belastning kan ændre bearbejdning
  - Kan metode påvirke svar? (stimulere tænkning)

Kongnitive interview: Probing (1)

- Opfølgningsspørgsmål, som interviewer stiller informant (kognitive proces)
- Større engagement fra interviewer
- Eksempler
  - Forståelse: Hvad betyder ordet 'patient' for dig?
  - Genkald: Hvordan kom du i tanke om at du har været ved læge 5 gange de seneste tolv måneder?
  - Svarvurdering: Hvordan kom du frem til svaret?
  - Svarafgivelse: Fandt du, svarkategorierne passer til spørgsmålet?
  - Løbende: fx "Jeg lagde mærke til, at du tøvede ved spørgsmålet om tv-vaner. Hvad skyldtes det?"

Kongnitive interview: Probing (2)

- Proaktive probes
  - Interviewer søger aktivt efter problemer
    - Typisk planlagte probes
  - *Hvad tænkte du på, da du prøvede at huske?*
  - *Hvilke begivenheder inkluderede du i dit svar?*
- Reaktive
  - Udløses af respondenters adfærd
    - Kan være defineret eller overladt til interviewer (skønsmæssig)
  - Eksempler
  - *Du så ud som om du tænkte meget over det. Hvad tænkte du på?*
  - *Du svarede meget hurtigt. Hvorfor var det nemt?*

Kongnitive interview: Probing (3)

- Fordel
  - Nemmere for informant end think-aloud
  - Bedre mulighed for samtale
- Ulempe
  - Større engagement fra interviewer
  - Mere 'usagt' viden → færre overvejelser

Kongnitive interview: Definering

- Specifik fokus på ordforståelse
- Informant præseteres for centrale ord og bedt om at forklare

Eksempel Hvilke ord eller aktiviteter forbinder du med 'frivilligt arbejde'? Kan du give nogle eksempler?

- Fordel
  - Kræver mindre af interviewer og af informant og R
- Ulempe
  - Ikke indsigt i svarprocessen

Udvælgelse til kognitive interviews generelt

- Afhængigt af hvad man ønsker at opnå
- Fokus på at identificere mange problemer
  - Forskelligartede informanter
  - Grupper med særlig udfordring (fx svagt læsende elever)
- Dog igen tidskrævende og kan være svært/dyrt at rekruttere

Opsummering

- Ofte bruges en kombination af metoder
  - Think-aloud, Probing, Definering

Overordnet

- Fordel: Dyb forståelse af om informanter
  - forstår enkeltord
  - genkalder information (og problemer)
  - gider forsøge at huske (eller estimerer)
  - grundlæggende kvalitativ (dyb viden)
- Ulemper:
  - Ikke repræsentativ
  - Kræver meget af interviewer (viden om spørgeskemakonstruktion)
  - Ved brug af skønsmæssige probe-teknikker (tilfældige nedslag)
  - Transskribering

Eksperimenter

Eksperimenter (1)

- Kvantitativ tilgang for at undersøge kvaliteten af spørgsmål eller svarkategorier
- Typisk 'split-ballot' eksperimenter
- Fremgangsmåde:
  - Rekruttere en gruppe af respondenter til at besvare spørgeskema
  - Opdeler/splitter gruppen tilfældigt i to eller flere grupper
    - lodtrækning (sikre sammenlignelighed)
  - Grupper modtager forskellige versioner af spørgsmål
  - Sammenligner svar ml. grupper

Undersøge betydningen af ord, svarskala eller rækkefølge.

Eksperimenter - enkeltord (2)

- Version 1: Hvor mange timer brugte du i sidste uge på husligt arbejde derhjemme?
- Version 2: Hvor mange timer brugte du i sidste uge på husligt arbejde derhjemme? *(fx støvsugning, opvask, havearbejde og opvask)*

Eksperimenter - svarskala (3)

Schwarz et al. (1985) fortsat

How many hours of television do you watch on an average day?

Low Options		High Options	
Response Options	% Reporting	Response Options	% Reporting
Up to ½ hour	7.4	Up to 2½ hour	62.5
½ to 1 hour	17.7	2½ to 3 hour	23.4
1 to 1½ hours	26.5	3 to 3½ hours	7.8
1½ to 2 hours	14.7	3½ to 4 hours	4.7
2 to 2½ hours	17.7	4 to 4½ hours	1.6
More than 2½ hours	16.2	More than 4½ hours	0.0

Source: Data from Schwarz, Hippler, Deutsch, and Strack (1985). Copyright © 1985. Reprinted with permission from the University of Chicago Press.

Figure 4: Tourangeau 2000: 248

- Low options: 16,2 % 'more than 2½ hours'
- High options: 36,5 % 'more than 2½ hours'

Eksperimenter - rækkefølge (4)

Q: Skal USA give journalister fra kommunistiske lande fri adgang? (Schuman & Presser 1981)

Communist reporters: Do you think **the United States should let Communist reporters from other countries** come in here and send back news to their papers?

American Reporters: Do you think a **Communist country like Russia should let American newspaper reporters** come in and send back news to their papers?

- 'Communist reporter først': Lav støtte til fri adgang (55%)
  - holdning til kommunisme, Rusland
- 'Communist reporter nr. 2': Høj støtte til fri adgang (75%)
  - fairness, ligeværd

Eksperimenter (5)

- Overvejelser
  - Vær varsom: Begræns variation imellem versioner
    - helst kun én forskel
  - Hensigtsmæssig metode ift. at minimere ved-ikke svar
- Fordele:
  - Tester om fx ord, svarskala eller rækkefølge gør en forskel
  - Stærk test om variation gør en forskel
    - Ikke baseret på informanters egen psyko-analyse
    - Observeret og pr. design
- Ulempe:
  - Kan være svært at afgøre hvad der er bedst afhængig af formålet
  - Egner sig ikke som eksplorativ metode
  - Repræsentativ
  - Statistisk usikkerhed (kræver mange respondenter)

Pilot-test

Pilot-test (1)

- Kvantitativ metode
- Gennemførsel af spørgeskema i lille skala
  - fx 100 respondenter
- Testdata, der kan identificere problemer
- Hvad kigger vi efter?

Pilot-test (2)

- Problem 1: Spørgsmål non-respons

Table 1: Fordeling af svar.

	Enig	Hverken/eller	Uenig	Non-respons
Udsagn 1	20	15	45	20
Udsagn 2	50	20	15	5

Pilot-test (2)

- Problem 1: Spørgsmål non-respons
- Årsager
  - manglende forståelse
  - lav motivation
  - bevidst tilbageholdelse
  - svarkategorier passer ikke
- Løsning
  - Test af spørgsmålsordlyd og svarkategorier
  - Udelad hvis irrelevant for respondent
  - (tilbyd ved ikke)

Pilot-test (3)

- Problem 2: Mange ved ikke svar
  - Ikke problem ved faktuelle vidensspørgsmål
  - Problem ved adfærdsspørgsmål eller holdningsspørgsmål
- Løsning
  - Test af spørgsmålsordlyd og svarkategorier
  - Udelad hvis irrelevant for respondent
  - Eksperimentér med hjælpetekst

Pilot-test (4)

- Problem 3: Lav variation
  - ofte begrænset nytte

Table 2: Fordeling af svar.

	Enig	Hverken/eller	Uenig	Non-respons
Udsagn 1	40	20	40	0
Udsagn 2	90	4	4	2

- Løsning
  - Tests af spørgsmål og svarkategorier
  - Udelad hvis irrelevant for respondent

Statistisk evaluering

Afgøre response bias (1)

- **Response bias**: folks svar indeholder systematisk over- eller underrapportering i en given retning.
- Kan man sammenholde med sand værdi?
  - Faktuelle spørgsmål, ikke holdninger
- Cannel et al. 1977 undersøge hospitalsindlæggelser
  - Sammenholder journaler med surveysvar

Table 1

RATE OF UNDERREPORTING BY NUMBER OF WEEKS BETWEEN HOSPITAL DISCHARGE AND THE INTERVIEW[a]

Weeks between hospitalization and interview	*Number of hospitalizations from hospital records*	*Percent not reported in household interview*
1-10	114	3
11-20	426	6
21-30	459	9
31-40	339	11
41-50	364	16
51-53	131	42

Source: [3].

[a]Includes proxy respondents.

Afgøre response bias (2)

- Eksempel
  - Elevers lånefrekvens på skolebibliotek seneste år
  - Læreres sygemeldinger
  - Læreres gennemførsel af frivilige nationale test
  - Læreres brug af digitalt læremiddel (der logger brug)
- Kræver ekstern indikator

Afgøre response variance (1)

- **Response variance**: er de tilfældige målefejl.
- Undersøges ved 'repeated interviews' med samme respondent
  - Kort tid ml. t0 og t1

Table 1: Hvor mange gange ved læge sidste 12 måneder. Pct.

	T1		
T0	0	1-2	3+
0	20	10	5
1-2	5	30	10
3+	5	5	10

Figure 6: Simultan fordeling

Afgøre response variance (2)

- Antagelser
  - Ikke ændring i det man måler mellem målinger
  - Samme protokol
  - Første måling påvirker ikke svar på anden måling
- Reliabilitetsmål (ml. 0 og 1, højere værdier stabilitet)
  - Nominal skala: Cohen's kappa
  - Ordinal skala: Weighted kappa
  - Interval skala: Correlation coefficient
- Kræver gentagende svar

Opgave

Opgave

Overvej og skriv probes for at kunne identificere problemer og gennemfør kognitivt interview med din sidemand.

Del spørgsmålene mellem jer.

Fremgangsmåde: Spørgsmål → svar → probe

1. Har du gode venner i dit nabolag?
2. Hvor mange gange har du læst avis i den seneste uge?

3. Hvor mange pauser holdt du i arbejdstiden i sidste uge?
4. Har du været udsat for følgende de seneste 12 måneder?

- Færdselsuheld
- Overfald